

Estatística Descritiva dos dados

AUTOR
Mikael M. Coletto

DATA DE PUBLICAÇÃO
22 de outubro de 2025

Objetivo

Analisar e compreender as desigualdades socioespaciais nos óbitos infantis de menores de um ano em Minas Gerais, através da integração de múltiplas fontes de dados oficiais: o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Índice Brasileiro de Privação (IBP). Esta análise exploratória busca identificar padrões geográficos, fatores socioeconômicos e determinantes contextuais que influenciam a distribuição heterogênea da mortalidade infantil no estado, fornecendo subsídios para políticas públicas de saúde materno-infantil mais equitativas e direcionadas.

Tratamento de dados

Pacotes utilizados

► Código

Lendo a base de dados

► Código

Resumo das Bases de Dados

Informações sobre estrutura das bases IBP, SIM e SINASC

Base	N Linhas	N	
		Colunas	Colunas
IBP	5565	9	nome_grande_regiao, uf, nome_da_uf, cod_municipio, cod_nome_do_municipio, measure_1f_12, d_measure_1f_12, q_
SIM	1297095	3	CODMUNRES, IDADE, __ANO_OBITO
SINASC	82174809	2	CODMUNRES, __ANO_NASC

Pequena amostra de dados IBP

► Código

Amostra de Dados - IBP

10 observações aleatórias

nome_grande_regiao uf nome_da_uf cod_municipio codmun6 nome_do_municipio

Região Centro-Oeste	51	Mato Grosso	5104203	510420	GUIRATINGA
Região Sudeste	31	Minas Gerais	3126703	312670	FRANCISCO SÁ
Região Sudeste	35	São Paulo	3533106	353310	NOVA GUATAPORANGA
Região Nordeste	22	Piauí	2203354	220335	DIRCEU ARCOVERDE
Região Sul	42	Santa Catarina	4219507	421950	XANXERÊ
Região Nordeste	23	Ceará	2309904	230990	PACUJÁ
Região Sul	43	Rio Grande do Sul	4309126	430912	GRAMADO DOS LOUREIROS
Região Sul	43	Rio Grande do Sul	4302907	430290	CACEQUI
Região Sudeste	31	Minas Gerais	3158607	315860	SANTANA DO DESERTO
Região Sul	42	Santa Catarina	4218954	421895	URUPEMA



Pequena amostra de dados SIM

► Código

Amostra de Dados - SIM

10 observações aleatórias

CODMUNRES IDADE __ANO_OBITO

2602001	303	2003
150380	306	2022
2932903	206	1999
2610707	209	2000

Amostra de Dados - SIM

10 observações aleatórias

CODMUNRES IDADE __ANO_OBITO

292740	305	2008
292740	122	2007
2910800	301	2000
2304400	102	2005
3119203	201	1999
5106752	202	1998

Pequena amostra de dados SINASC

► Código

Amostra de Dados - SINASC

10 observações aleatórias

CODMUNRES __ANO_NASC

353390	2016
1304302	2004
250750	2017
130260	2014
314870	2012
4314902	1996
355030	2019
3550308	1999
354100	2019
5222054	2005

Agregando dados

Como vamos trabalhar com uma taxa municipal, vamos agregar as contagens de óbito e nascimentos por município. Mas primeiro, como vimos, é necessário selecionar apenas os óbitos de menores de um ano da base de mortalidade. Como a Idade vem codificada, vamos buscar no dicionário de dados para verificar o valor correspondente a menores de um ano.

Pelo dicionário temos: "Idade: composto de dois subcampos. - O primeiro, de 1 dígito, indica a unidade da idade (se 1 = minuto, se 2 = hora, se 3 = mês, se 4 = ano, se = 5 idade maior que 100 anos). - O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: Idade menor de 1 hora: subcampo varia de 01 a 59 (minutos); De 1 a 23 Horas: subcampo varia de 01 a 23 (horas); De 24 horas e 29 dias: subcampo varia de 01 a 29 (dias); De 1 a menos de 12 meses completos: subcampo varia de 01 a 11 (meses); Anos - subcampo varia de 00 a 99; - 9 - ignorado"

Portanto, vamos tratar essa variável de idade, removendo os valores que não correspondem a nossa pesquisa (primeiro subcampo maior ou igual a 4).

► Código

[1] 1297093

Verificamos que agora 1297093 óbitos, ou seja, 1297093 pessoas que morreram antes de completar um ano.

O próximo passo vai ser criar tabelas de contagens para cada base, agregando por município.

► Código

Um ponto importante a se comentar é que, como usamos um período bastante grande de dados, eu verifiquei que existem dois tipos de códigos para município: 6 e 7 dígitos, por já trabalhar com esses dados, eu sei que o último dígito é apenas um verificador, e para agrupar o mesmo município eu só fiz a seleção dos primeiros 6 dígitos.

Outra coisa que notei ao fazer a agregação foi que ao final, agrupando por município, possuímos respectivamente 5625 e 5658 municípios únicos, o que não faz sentido já que a última tabela do IBGE lista 5570 (ou 5571 com o Distrito Federal) municípios, porém isso se dá a códigos de municípios que não existem mais devido a fusões, desmembramentos ou outras mudanças administrativas ao longo do tempo. Para tratar isso, irei agregar esses dados com a base do IBP, que já está agregada por município.

► Código

Calculando a taxa de óbitos por município

Para calcular a taxa de óbitos por município, vamos calcular a razão entre o número de óbitos e o número de nascimentos multiplicando por 1.000 para normalizar essa taxa.

A fórmula utilizada é:

$$\text{Taxa de mortalidade infantil} = \left(\frac{\text{Óbitos de crianças} < 1 \text{ ano}}{\text{Nascidos vivos}} \right) \times 1.000$$

► Código

Restringindo ao escopo da pesquisa e selecionando variáveis

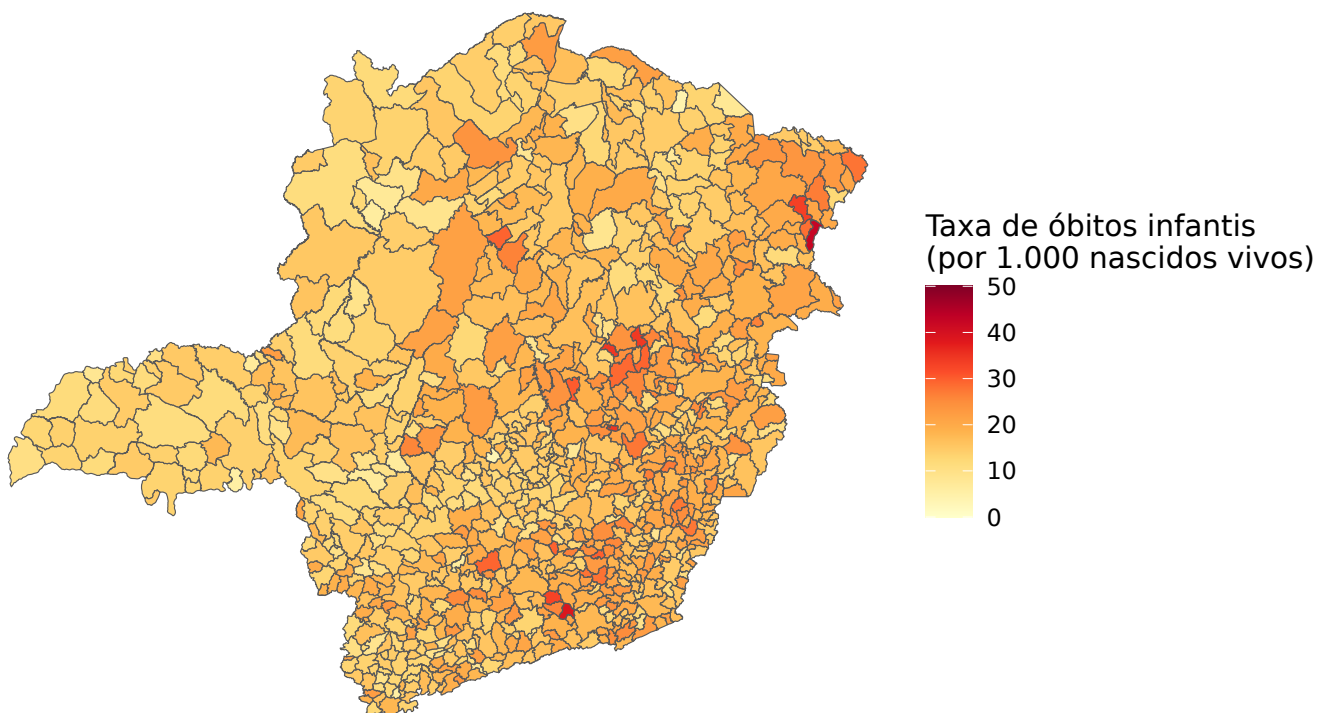
► Código

Criando visualizações

Mapa coroplético

► Código

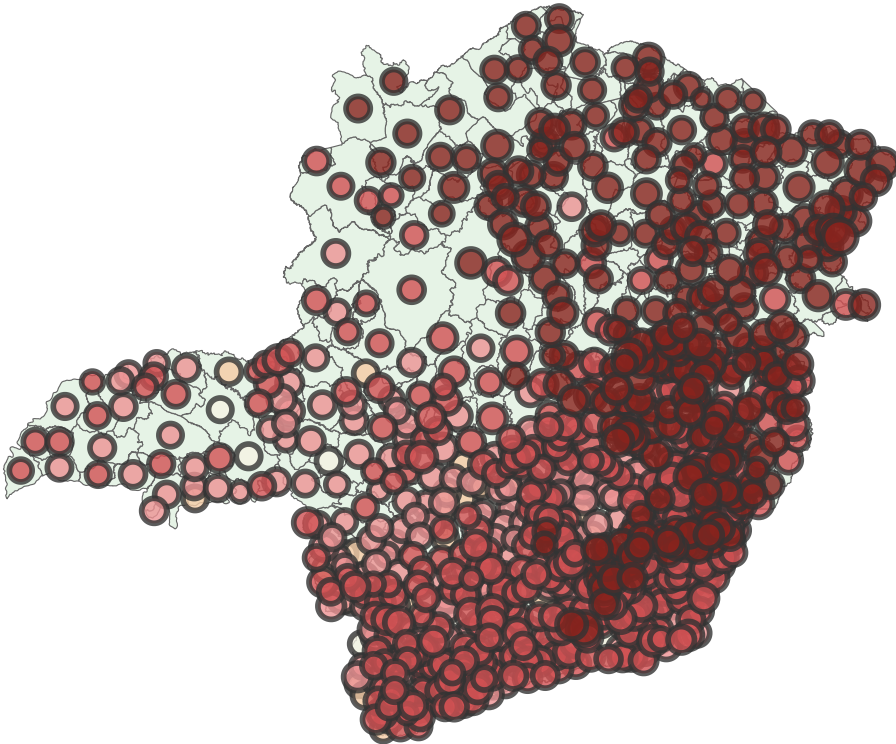
Taxa de Mortalidade Infantil em Minas Gerais
Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos vivos



► Código

Taxa de Mortalidade Infantil em Minas Gerais

Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos vivos com bolhas nos centro



ant
s vivos)

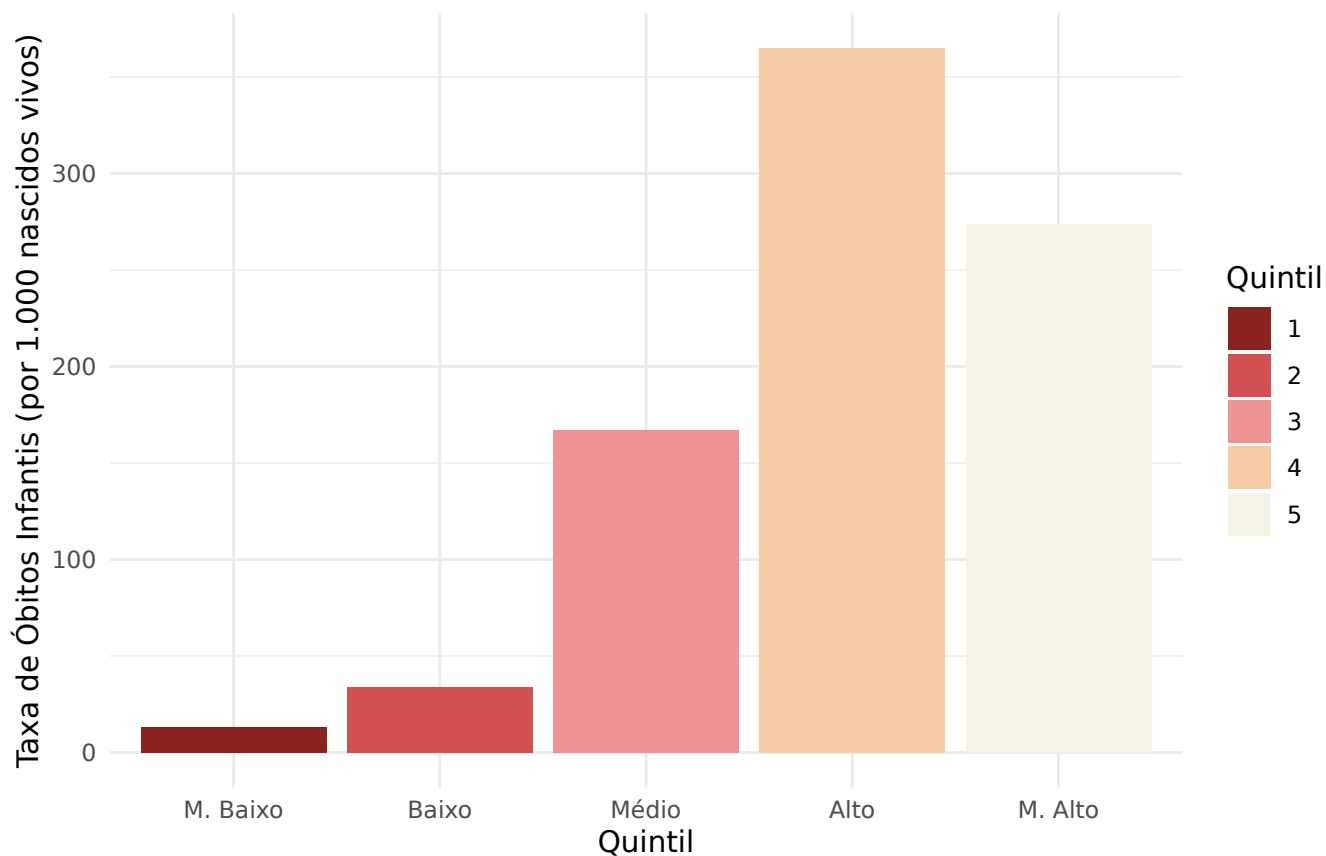
11.6 14.1 16.2 18.8 22.5 IBP Quintil M. Baixo Baixo Médio

Gráfico de barras

► Código

Taxa de Mortalidade Infantil em Minas Gerais por quintil do IBP

Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos vivos (média por quintil)



► Código

Distribuição de Ób. Inf. por Quintil do IBP e Categoria de

Número de óbitos por TMI agregada e por quintil do IBP

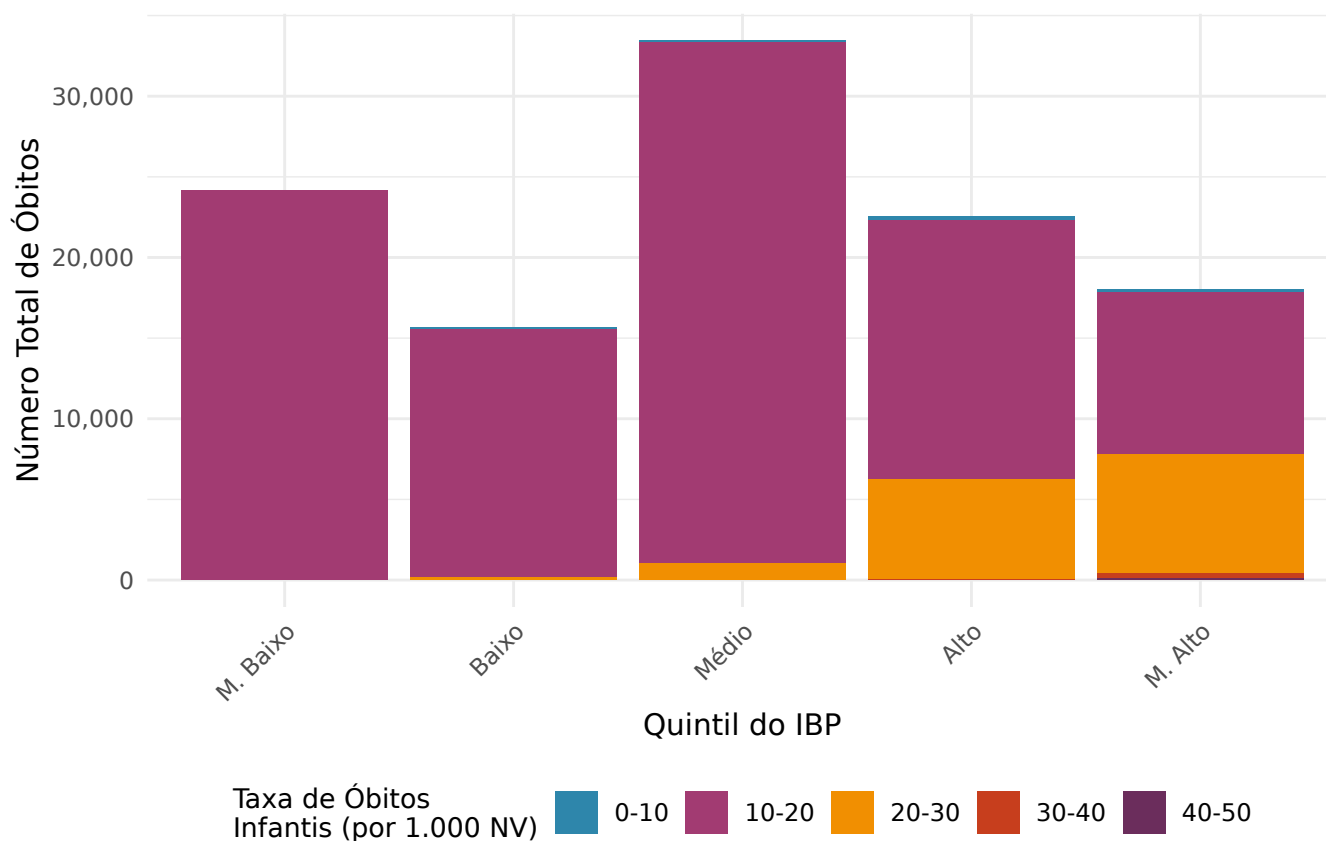
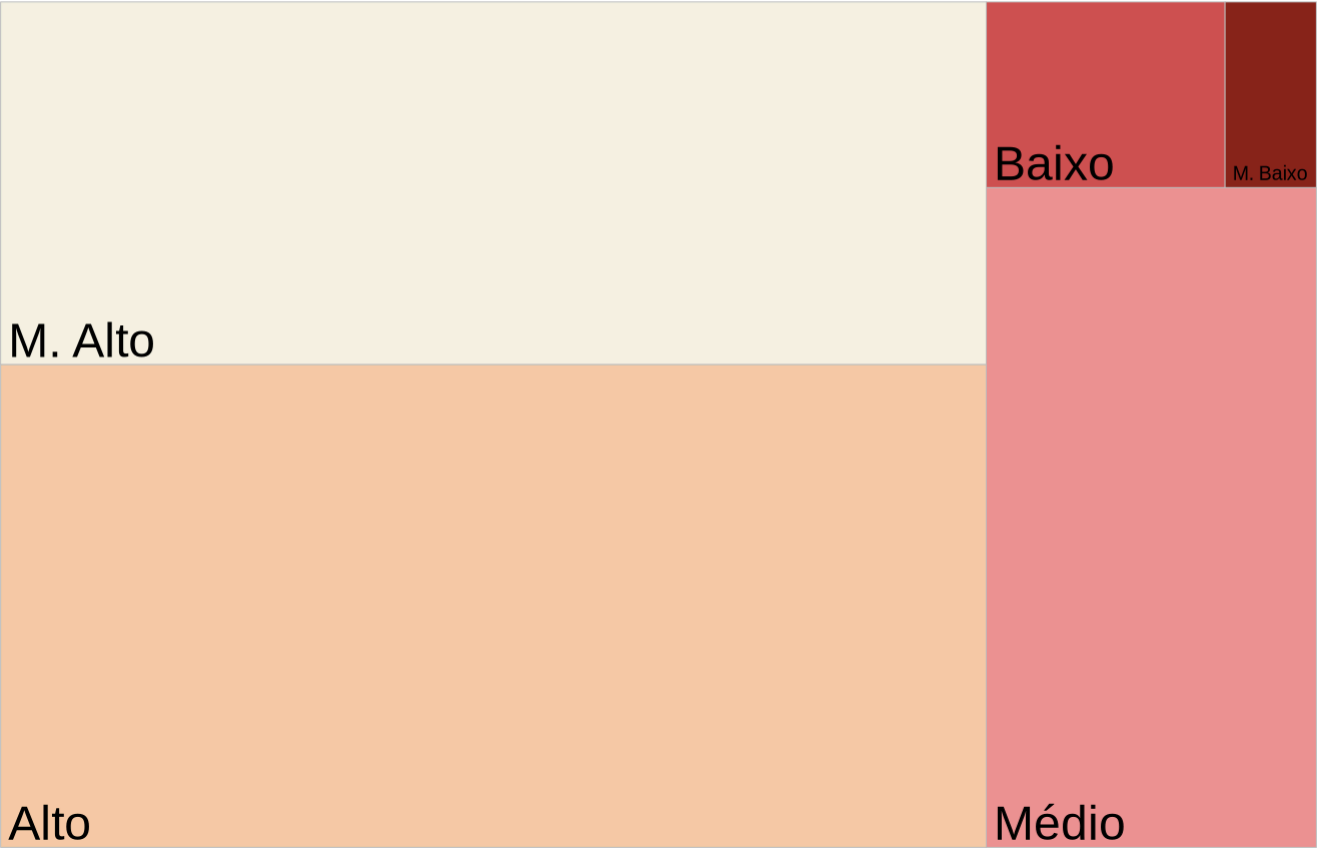


Gráfico de “árvore”

► Código

Taxa de Mortalidade Infantil em Minas Gerais por quintil do IBP
Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos vivos (média por quintil)



► Código

Taxa de Mortalidade Infantil em Minas Gerais por quintil do IBP
Óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos vivos (média por quintil)

